

∇ Градиент функции

Основные понятия:

Определение: Градиентом функции $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ в точке P называется вектор, составленный из частных производных заданной функции, который направлен по нормали в данной точке в сторону возрастания (убывания) заданной функции: $\nabla f(P) = (\partial f / \partial x_1, \partial f / \partial x_2, \dots, \partial f / \partial x_n)$

Градиент обладает следующими ключевыми **свойствами**:

1. **Направление:** Направление градиента указывает на направление максимального (минимального) возрастания (убывания) функции в данной точке.
2. **Скорость:** Модуль градиента $|\nabla f|$ показывает скорость возрастания (убывания) заданной функции.
3. **Экстремум:** В точках экстремума градиент равен нулевому вектору: $\nabla f = 0$.

Алгоритм нахождения градиента:

1. Найти заданную функцию $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$
2. Найти частные производные по каждой переменной $\partial f / \partial x_i$
3. Составить вектор из полученных частных производных $\nabla f(P)$

Пример: Найти градиент функции $f(x, y) = x^2 - 3xy + 2y^2$ *Решение:*

1. $\partial f / \partial x = 2x - 3y$
2. $\partial f / \partial y = -3x + 4y$
3. **Ответ:** $\nabla f(x, y) = (2x - 3y, -3x + 4y)$ (Если есть точка, подставляем координаты)

Практическое приложение градиента:

1. Оптимизация: градиентный спуск для поиска минимума функции.
2. Машинное обучение: обучение нейронных сетей.
3. Компьютерная графика: расчет нормалей к поверхностям.
4. Экономика: оптимизация ресурсов и издержек.

Нелинейная оптимизация

Постановка задачи: Рассмотрим n -мерное Евклидово пространство R^n с Евклидовой нормой $\|x\| = \sqrt{(x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2)}$ для вектора $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \in R^n$.

В этом Евклидовом пространстве задана целевая ф-я $f(x)$, которая характеризует степень достижения цели, ради которой решается задача. Тогда задачу оптимизации можно формулировать следующим образом: Требуется найти такой вектор x^* из множества допустимых решений, которому соответствует минимальное (максимальное) значение целевой функции на этом множестве, то есть: $f(x^*) = \min f(x)$ (или $\max f(x)$) при $x \in X$

Задача 1. Задача поиска $\min/\max$ целевой функции называется задачей поиска экстремума: $f^*(x) = \text{extr } f(x)$ при $x \in X$.

Основные понятия: Точка $x^* \in X$ называется точкой глобального (абсолютного) минимума функции $f(x)$ на X , если ф-я достигает в этой точке своего наименьшего значения: $f(x^*) \leq f(x)$, $\forall x \in X$.

Точка $x^* \in X$ называется точкой локального (относительного) минимума функции $f(x)$ на множестве X , если существует $\varepsilon > 0$, такое что если $x \in X$ и $\|x - x^*\| < \varepsilon$, то $f(x) \geq f(x^*)$.

Отличие глобального экстремума от локального состоит в том, что в случае глобального минимума точка x^* сравнивается со всеми точками множества X , а в случае локального экстремума - только с точками ε -окрестности.



Матрица Гессе (Гессиан)

Основные понятия:

Определение: Матрицей Гессе $H(x)$ дважды непрерывно дифференцируемой в точке x функции $f(x)$ называется симметричная $n \times n$ матрица частных производных 2-го порядка, вычисленных в данной точке.

Симметричная матрица A ($n \times n$) и соответствующая ей матрица Гессе могут быть:

1. Положительно определенной ($A > 0$)
2. Отрицательно определенной ($A < 0$)
3. Положительно полуопределенной ($A \geq 0$)
4. Отрицательно полуопределенной ($A \leq 0$)
5. Неопределенной ($A \not\geq 0$ и $A \not\leq 0$)

Классификация матрицы Гессе (Теорема Сильвестра): Для классификации используются угловые миноры $d_1, d_2, \dots, d_n$.

Th: Для симметричной матрицы A и соответствующей ей матрицы Гессе справедливы следующие утверждения:

1. Чтобы матрица A была **положительно определенной**, необходимо и достаточно: $d_1 > 0, d_2 > 0, \dots, d_n > 0$.
2. Чтобы матрица A была **отрицательно определенной**, необходимо и достаточно: $d_1 < 0, d_2 > 0, d_3 < 0, \dots$ (знаки чередуются, начиная с отрицательного).

3. Чтобы матрица A была **положительно полуопределенной**, необходимо и достаточно, чтобы все главные миноры матрицы A были неотрицательны.
4. Чтобы матрица A была **отрицательно полуопределенной**, необходимо и достаточно, чтобы все главные миноры A четного порядка были неотрицательны, а нечетного порядка — неположительны.

11.03.26

Безусловный экстремум

Постановка задачи: Дана ф-ция $f(x)$ на множестве $X = \mathbb{R}^n$, требуется исследовать эту ф-цию на экстремум, т.е. определить точки $x^* \in \mathbb{R}^n$ её локальных максимумов и минимумов.

Точки x^* находятся с помощью необходимых условий локального экстремума 1-го и 2-го порядков, а также достаточных условий с помощью следующей теоремы:

Теорема 1. Необходимые условия экстремума 1-го порядка: Если x^* есть точка локального минимума (максимума) функции $f(x)$, то градиент этой ф-ции равен 0: $f'(x) = 0$ (1) *Примечание:* точки x , удовлетворяющие условию (1), наз-ся стационарными.

Теорема 2. Необходимые условия экстремума 2-го порядка: Если т. x^* есть точка локального минимума (максимума) ф-ции $f(x)$, тогда матрица Гессе этой ф-ции, вычисленная в точке x , *должна быть положительно полуопределенной (отрицательно полуопределенной):* $H(x) \geq 0$ ($H(x^*) \leq 0$).

Теорема 3. Достаточные условия экстремума: Если матрица Гессе является положительно определенной (отрицательно определенной), т.е. $H(x) > 0$ ($H(x) < 0$), тогда т. x^* является т. локального минимума (максимума) заданной ф-ции.

Алгоритм решения задачи на безусловный экстремум:

1. Записать необходимые условия экстремума 1-го порядка в виде (1) и найти стационарные точки x^* путем решения нелинейной САУ (системы алгебраических уравнений).
2. Для вычисленных стационарных точек x^* проверить выполнение достаточных, а если они не выполняются, то необходимых условий 2-го порядка.
3. Вычислить значение $f(x^*)$ в точках экстремума.

18.03.26

Условный экстремум при ограничениях в виде равенств.

Постановка задачи: Пример: Дано: $f(x) = x_1^2 + x_2^2 \rightarrow \text{extr } g_1(x) = x_1 + x_2 - 2 = 0 \text{ extr } f(x) - ?$

Графическое решение: $\partial f / \partial x_1 = 2$; $\partial f / \partial x_2 = 2$; $x_1 + x_2 = 2 \Rightarrow x_1 = 0, x_2 = 2$; $x_1 = 2, x_2 = 0$;

Аналитическое решение: $f(x) = x_1^2 + x_2^2$; $g(x) = x_1 + x_2 - 2$; $2 \cdot 4 = 2 \cdot (-2) \cdot x_1^2 + x_2^2 = \lambda_1 \cdot (x_1 + x_2 - 2)$ $L(x) = x_1^2 + x_2^2 + \lambda_1(x_1 + x_2 - 2) = 0$

Требуется исследовать ф-цию $f(x)$ на экстремум в $(\cdot)$ x^* её лок. min (max) на мн-ве X : $f(x^*) = \min f(x)$ (max $f(x)$) при $x \in X$, где $X = \{x \mid g_i(x) = 0\}$ (1)

Примечание: $(\cdot)$ x^* находятся с помощью необходимых и достаточных условий условного min и max 1-го и 2-го порядка при ограничениях типа равенства.

Основные определения:

1. Ф-ция $L(x, \lambda_0, \lambda) = \lambda_0 \cdot f(x) + \sum \lambda_i \cdot g_i(x)$ называется ф-цией Лагранжа. (2) Точки $\lambda_0, \lambda_1 \dots \lambda_n$ называются множителями Лагранжа. Если $\lambda_0 = 1$, то ф-ция называется классической ф-цией Лагранжа.
2. Градиентом ф. Лагранжа по x называется вектор-столбец, составленный из её ЧП 1-го порядка.
3. Вторым дифференциалом ф-ции Лагранжа по x называется ф-ция: $d^2L(x, \lambda_0, \lambda) = \sum_{(i=1..n)} \sum_{(j=1..n)} [\partial^2 L / (\partial x_i \partial x_j)] \cdot dx_i \cdot dx_j$ (3) Вторым дифференциалом ф-ции Лагранжа является квадратичной формой с матрицей Гессе по x : $\partial^2 L / \partial x_i = f'(x)$; $d^2L = f''(x)dx_i$.

Основные теоремы: Теорема 1. Необходимые усл. услов. extr 1-го порядка. Если x^* есть $(\cdot)$ локального extr к задаче (1), тогда найдутся такие числа λ , при которых выполняются следующие условия: $L'_x(x, \lambda_0, \lambda) = 0$ (4) $g_i(x) = 0$ (5) Для классической ф-ции Лагранжа: $\partial L(x, \lambda) / \partial x_i = 0$ (6) $g_i(x^*) = 0$ (7)

Теорема 2. Необходимые усл. услов. extr 2-го порядка. Если x^* - точка min (max) в задаче (1), тогда второй дифференциал классической ф-ции Лагранжа, вычисленный в этой точке неотрицательный (неполож.): $d^2L(x, \lambda) \geq 0$ (≤ 0) (8) При условии $dg_i(x^*) = 0$ (9).

Теорема 3. Достаточные условия условного extr. Если в $(\cdot)$ x^* $d^2L(x, \lambda) > 0$ (< 0), при выполнении условия (9), то эта точка является $(\cdot)$ локального min (max) в задаче (1).

Алгоритм решения задачи:

1. Составить ф-цию Лагранжа. Записать необходимые условия условного extr и решить полученную систему уравнений, определив x^* .
2. Для найденных в п.1 точек проверить достаточные условия extr (теорема 3). Если они не выполняются, то проверить необходимые условия (теорема 2). Для полученных x^* рассчитать значение $f(x^*)$.

Нелинейное программирование. Обзор программного обеспечения для задач оптимизации.

Основное ПО: (инструменты для вычислений и оптимизации)

1. Mathcad Это система компьютерной алгебры, которая включает в себя визуально ориентируемый язык программирования, редактор текста и формул. Для решения задач оптимизации используются формулы: Given, Maximize, Minimize.
2. Maple Это мощный математический пакет, который поддерживает аналитическое и численное решение задач и построение графиков.
3. Mathematica Это система символьной математики, которая выполняет сложные численные расчеты. Для решения задач оптимизации используются пакеты: MathOptimizer, Global Optimization.
4. SciPy (Python) Это библиотека для научных вычислений в Python.
5. Excel - надстройка поиск решения.

Дополнительные ПО: (системы моделирования и разработки)

1. Matlab Это интегрированная среда разработки для инженерных и математических расчетов, которая включает в себя языки высших уровней и прикладных программ.
2. LabVIEW Это графическая среда разработки и платформа для проектирования систем.
3. SimInTech Это российская система модельноориентированного проектирования, предназначенная для математического моделирования, разработки алгоритмов управления и прогнозирования вычислений.

1.04.26 г.

Обзор методов решения задач на экстремум.

Существуют следующие методы решения задач на экстремум:

1. Аналитические методы
2. Численные методы (Используются тогда, когда аналитические решения слишком сложное или невозможное). К ним относятся:
 1. Одномерные методы:
 - Дихотомия - последовательное сужение интервала поиска экстремума (деление отрезка пополам).
 - Золотое сечение - более эффективный вариант дихотомии с фиксированным соотношением частей. Золотое сечение - отношение всего отрезка к большей части равно отношению большей части к меньшей: $(a+b)/a = a/b$, $\varphi \approx 0,618$. Принцип золотого сечения используется для структурирования web-сайтов и других задач.

- Метод Фибоначчи - это оптимизированный поиск с заранее заданным числом итераций.

2. Многомерные методы:

- Покоординатный спуск - это поочередное изменение каждой переменной.
- Градиентный спуск - движение в направлении антиградиента.
- Метод Ньютона - использование вторых производных для ускорения сходимости.
- Квазиньютоновские методы - суть заключается в аппроксимации Гессеана (BFGS). Это класс итерационных алгоритмов для решения задач безусловной оптимизации, которые сочетают высокую скорость сходимости метода Ньютона с эффективностью градиентного спуска, избегая явного вычисления матрицы Гессе.

3. Специальные методы оптимизации:

- Метод штрафных санкций - это класс методов решения задач оптимизации с ограничениями. Основная идея этого метода заключается в том, чтобы преобразовать задачу с ограничениями в последовательность задач безусловной оптимизации (без ограничений) путем добавления целевой функции спец. аргумента, который наз-ся штраф.
- Последовательное квадратичное программирование - это один из наиболее эффективных и распространенных методов решения задач нелинейной оптимизации с ограничениями. Основная идея заключается в квадратичной аппроксимации исходной задачи (QP).

4. Стохастические (случайные) методы:

- Случайный поиск - класс методов численной оптимизации, которые используют элемент случайности поиска экстремумов целевой функции. Они не требуют вычисления градиентов, поэтому подходят для недифференцируемых функций.
- Имитация отжига - это вероятностный метод оптимизации для аппроксимации глобального максимума функции в большом пространстве поиска. Он основан на аналогии отжига металлов.
- Генетические алгоритмы - класс эволюционных алгоритмов оптимизации и поиска решений, основанный на аналогии с механизмами естественного отбора и генетики. Они имитируют процессы наследственности, мутации и отбора.
- Метод роя частиц - алгоритм оптимизации, основанный на моделировании коллективного поведения объектов в рое. Он относится к классу методов роевого интеллекта и не требует вычисления градиента целевой функции. В основе этого метода лежит алгоритм поведения стаи птиц и косяков рыб. БПЛА - для его управления используют этот метод, особенно в задачах группового взаимодействия. Он позволяет планировать траектории, координировать, адаптироваться к изменению обстановки, оптимизировать энергопотребление, дезориентировать ПВО противника.